

TarimZeka MVP Yol Haritasi

3 Sprintlik Operasyonel Gelisim Plani

Bu dokuman, mevcut prototipi veritabani merkezli ve gercek veri kullanan bir MVPye donusturmek icin hazirlanan 3 sprintlik plani ozetler. Hedef, 3 sprint sonunda yalnizca kucuk bug ve polish isleri kalacak sekilde sistemi canli kullanim mantigina yaklastirmaktir.

Mevcut durum

- ? PostgreSQL semasi ve veri importu hazir.
- ? Bazi ekranlar DBden okuyor ancak demo ve turetilmis akislar devam ediyor.
- ? PlanWizard tam DBye yazmiyor, RegionalAnalysis random/mock veri kullaniyor.
- ? AI onerileri kismen DB destekli olsa da skor ve grafiklerin bir bolumu hala mock.
- ? Gercek auth, plan kaydi ve kayitli analiz gecmisi olmadan sistem tam MVP hissi vermiyor.

3 sprint sonunda

- ? Gercek auth ve current-user baglami
- ? Kullaniciya ozel profil, tarla, plan ve raporlar
- ? DBye kaydedilen uretim plani akisi
- ? Random veya sabit veri kullanmayan bolgesel analiz
- ? II + donum + urun secimine gore AI onerileri
- ? Kayitli analiz gecmisi ve aciklanabilir urun puani

Sprint stratejisi

- ? Sprint 1: Auth, current-user, profil ve tarla yonetimi
- ? Sprint 2: Uretim plani akisi, dashboard tutariligi ve bolgesel analiz
- ? Sprint 3: Gercek AI tavsiyesi, puanlama, rapor gecmisi ve mock temizligi

Sunum notu: Bu plan teknik riski azaltmak icin sirali ilerler. Auth oturmadan plan, plan oturmadan AI analiz sprintine gecilmez.

2 Sprint 1: Temel Altyapi ve Gercek Kullanici

Hedef: mock hissini kiran temel katmani kurmak

Sprint hedefi

Bu sprintin ana amaci, sistemin hangi kullanıcı ile çalıştığını doğru şekilde bilmesidir.

Gerçek auth, gerçek current-user bağlamı ve kullanıcıya özel veri akışı kurulmadan sonraki sprintlerde yapılacak plan ve AI geliştirmeleri sağlıklı ilerlemez.

Sprint sonunda mutlaka bitmiş olması gerekenler

- ? Sifre doğrulaması ile login
- ? Token veya session ile oturum takibi
- ? Protected route yapısı
- ? Kullanıcıya özel profil verisi
- ? Tarla CRUD işlemleri
- ? Hardcoded kullanıcı bilgisi ve demo fallbacklerin temizlenmesi

Dosya bazlı değişiklik listesi

- ? backend/main.py: auth rotaları ve korumalı endpoint yapısı
- ? backend/db/schema.sql: app.user_sessions ve auth destek alanları
- ? backend/db/repositories.py: kullanıcıya göre veri okuma / yazma
- ? backend/db/bootstrap.py: demo fallback davranışının ayrılması
- ? backend/auth.py: şifre doğrulama ve token çözümleme
- ? backend/dependencies.py: current-user dependency katmanı
- ? frontend/src/App.jsx: route guard
- ? frontend/src/lib/api.js: authorization header ve hata yönetimi
- ? frontend/src/pages/Login.jsx: gerçek auth cevapları ile akış
- ? frontend/src/pages/Profile.jsx: profil güncelleme ve tarla CRUD
- ? frontend/src/components/Layout.jsx: hardcoded isim ve bildirim temizliği
- ? frontend/src/context/AuthContext.jsx: auth state yönetimi

Endpoint listesi

- ? POST /api/auth/login: gerçek şifre doğrulaması ve oturum açma
- ? POST /api/auth/logout: oturumu kapatma
- ? GET /api/auth/me: mevcut kullanıcıyı getirme
- ? GET /api/profile/me: kullanıcı profilini dönme
- ? PUT /api/profile/me: profil güncelleme
- ? GET/POST/PUT/DELETE /api/fields: tarla yönetimi

Tablo listesi

- ? app.users
- ? app.fields
- ? app.alerts
- ? app.user_sessions (yeni)

Test checklisti

- ? Doğru şifre ile login başarılı mı?
- ? Yanlış şifre ile 401 dönüyor mu?
- ? Token olmadan korumalı route red ediliyor mu?
- ? Tarla CRUD işlemleri DB'ye kalıcı yazılıyor mu?
- ? Header gerçek kullanıcıyı gösteriyor mu?
- ? Logout sonrası session sonlanıyor mu?

3 Sprint 2: Uretim Plani ve Bolgesel Analiz

Hedef: kullanıcının sistemde gerçek iş yapabilmesi

Sprint hedefi

Bu sprintte PlanWizard local state olmaktan çıkar ve önce veritabanına plan kaydı oluşturulur. Bolgesel analiz sayfası da random veriden arındırılıp veritabanı kaynaklı hale getirilir. Böylece kullanıcı sistemde ilk kez tam operasyonel bir akış tamamlar.

Sprint sonunda mutlaka bitmiş olması gerekenler

- ? Yeni plan DBye yazılır
- ? Dashboard history gerçek planlardan gelir
- ? Bolgesel analiz random veri kullanmaz
- ? Şehir seçimine göre özetler tutarlı değişir
- ? Sayfa yenilense de plan kayıtları korunur

Dosya bazlı değişiklik listesi

- ? backend/main.py: plan ve bölgesel analiz endpointleri
- ? backend/db/repositories.py: plan insert/update/list sorguları
- ? backend/services/plan_service.py: plan doğrulama ve kayıt mantığı
- ? backend/services/regional_analysis_service.py: il bazlı analiz özetleri
- ? backend/db/schema.sql: app.production_plans indeks ve validasyon düzenlemeleri
- ? frontend/src/pages/PlanWizard.jsx: plan önce kaydedilecek
- ? frontend/src/pages/Dashboard.jsx: plan history ve özetlerin tutarlılığı
- ? frontend/src/pages/RegionalAnalysis.jsx: random mock temizliği
- ? frontend/src/pages/Profile.jsx: plan geçmişi senkronizasyonu

Endpoint listesi

- ? POST /api/plans: yeni üretim planı oluşturma
- ? GET /api/plans: kullanıcı planlarını listeleme
- ? GET /api/plans/:id: plan detayını getirme
- ? PUT /api/plans/:id: plan güncelleme
- ? GET /api/regional-analysis?city=...: şehir bazlı analiz
- ? GET /api/dashboard/history: gerçek plan geçmişi
- ? GET /api/dashboard/summary: şehir bazlı makro özetler

Tablo listesi

- ? app.production_plans
- ? app.fields
- ? app.alerts
- ? analytics.production_history
- ? analytics.climate_history
- ? analytics.model_predictions

Test checklisti

- ? Plan oluşturma DBye kalıcı yazılıyor mu?
- ? Dashboard history yeni kaydı gösteriyor mu?
- ? Sayfa yenilenince plan kaybı oluyor mu?
- ? Bölgesel analiz aynı şehirde tutarlı sonuç veriyor mu?
- ? Veri yoksa fallback veya net hata var mı?
- ? Kullanıcı başka kullanıcının planını görebiliyor mu?

4 Sprint 3: Gerçek AI Önerileri ve Rapor Geçmişi

Hedef: AI ekranını tam anlamıyla mocktan çıkarmak

Sprint hedefi

Bu sprintte il + donum + seçilen ürün bilgisine göre geçmiş üretim, iklim, model tahmini ve tüketim verileri birlikte kullanılarak gerçek tavsiye ve puan üretilir. Sonuçlar kaydedilir ve daha sonra tekrar görüntülenebilir.

Sprint sonunda mutlaka bitmiş olması gerekenler

- ? Seçilen ürün için gerçek skor
- ? Alternatif ürün önerileri DB kaynaklı olarak üretilir
- ? Sabit chart ve demo gerekliler temizlenir
- ? AI sonucu veritabanına kaydedilir
- ? Geçmiş analizler tekrar açılır
- ? Veri yetersizliğinde sistem durumu açıkça söyler

Dosya bazlı değişiklik listesi

- ? backend/main.py: plan bazlı analiz ve rapor endpointleri
- ? backend/services/ai_analysis_service.py: skor, gerekçe ve tavsiye motoru
- ? backend/db/repositories.py: analiz insert/read ve skor kaynağı sorguları
- ? backend/db/schema.sql: app.ai_analyses ve app.ai_recommendations genişletmeleri
- ? frontend/src/pages/AiRecommendations.jsx: sabit chart ve skor temizliği
- ? frontend/src/pages/Profile.jsx: geçmiş analiz detay bağlantıları
- ? frontend/src/pages/AnalysisDetail.jsx: kayıtlı analiz detay ekranı

Endpoint listesi

- ? POST /api/plans/:id/analyze: plan bazlı AI analizi çalıştırma
- ? GET /api/analyses/:id: kayıtlı analiz detayını getirme
- ? GET /api/analyses: kullanıcı analiz geçmişini listeleme
- ? GET /api/plans/:id/recommendations: plan için mevcut analiz sonucu

Tablo listesi

- ? app.production_plans
- ? app.ai_analyses
- ? app.ai_recommendations
- ? analytics.production_history
- ? analytics.climate_history
- ? analytics.model_predictions
- ? analytics.consumption_history
- ? analytics.walk_forward_metrics

Test checklisti

- ? İl + donum + ürün degistiginde skor degisiyor mu?
- ? Donum bilgisi hesaplamayı gerçekten etkiliyor mu?
- ? AI önerileri seçime göre degisiyor mu?
- ? Analiz sonucu DBye kaydediliyor mu?
- ? Geçmiş analiz daha sonra aynı şekilde açılıyor mu?
- ? Veri eksikse sistem bunu açıkça belirtiyor mu?

5 Genel Kabul Kriterleri ve Kapanis

3 sprint sonunda MVP tamam demek için aranacak ortak kriterler

Genel kabul kriterleri

- ? Kullanıcı gerçek auth ile giriş yapar ve sadece kendi verisini görür.
- ? Profil, tarla, plan, dashboard ve rapor geçmişi kalıcı olarak veritabanında tutulur.
- ? Yeni plan oluşturma local state ile değil, plan kaydı ile ilerler.
- ? Bölgesel analiz random veya uydurma veri kullanmaz.
- ? AI önerileri, seçilen il + donum + ürün kombinasyonuna göre değişir.
- ? Seçilen ürün puanı veri tabanlı açıklama ile birlikte gösterilir.
- ? Geçmiş analizler tekrar kullanılabilir ve aynı sonuçları korur.
- ? 3 sprint sonunda geriye yalnızca ufak bug, performans ince ayarı ve UI polish kalır.

Sprint bağımlilikleri

- ? Sprint 2, Sprint 1'deki auth ve current-user altyapısına bağlıdır. Kullanıcı doğru tanınmadan planların sahipliği garanti edilemez.
- ? Sprint 3, Sprint 2'deki plan_id tabanlı akis üzerine kuruludur. Kayıtlı plan olmadan AI sonucunun hangi plana ait olduğu kalıcı saklanamaz.

Hocaya sunumda kullanılacak özet

Bu proje için 3 sprintlik planın mantığı, önce veri güvenilirliğini ve kullanıcı bağlamını kurmak, sonra sistemi gerçek iş akışlarına tasimak, son sprintte ise AI değer önerisi olan veri tabanlı skor ve tavsiye motorunu tamamlamaktır.

Kısa sprint özetleri

- ? Sprint 1: Auth + Profil + Tarla
- ? Sprint 2: Plan + Dashboard + Bölgesel Analiz
- ? Sprint 3: AI Skor + Öneri + Geçmiş Raporlar

Kaynak dosyalar: docs/mvp_sprint_plan.html ve docs/generate_mvp_plan_pdf.py